

INA228 ve çıkış şöntü

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

U3 Vin+10=PD_VOUT, Vin-9=OUT_POS; VBUS8=OUT_POS. Böylece şönt öncesi/sonrası akım farkı ve terminale giden gerilim izlenir. A1/A0 GND ile adres0x40; VS6 +3.3V, GND7 GND.

RShunt5mΩ:5A'da25mV,0,125W. 1W/2512 gereksinimi korunur. %1 şönt toleransı kalibrasyon öncesi yaklaşık%1 ölçek hatası oluşturur; kesin düşük TCR parça seçilmedi.

SDA4/SCL5 çift yönlü I²C netleri; ALERT3,10k pull-up ile MCU GPIO3. C11 100nF0402 bypass. INA228 ölçüm yapar; kendi başına hızlı sabit akım güç regülatörü değildir.

Şönt Kelvin sense bağlantıları PCB'de güç padinin iç tarafından ayrılmalı; yüksek akım izi üzerinden gerilim alma ölçüm hatası yapar. PCB henüz boş olduğundan bu yerleşim kontrolü yapılmadı.

Kalibrasyon ve ADC aralığı firmware'de seçilecek;25mV ölçümü uygun shunt range içinde tutulur. Çıkış anahtarı eklendiğinde VBUS ve shunt konumu ölçülmek istenen gerçek terminale göre yeniden değerlendirilir.

Pin ve net kontrol tablosu

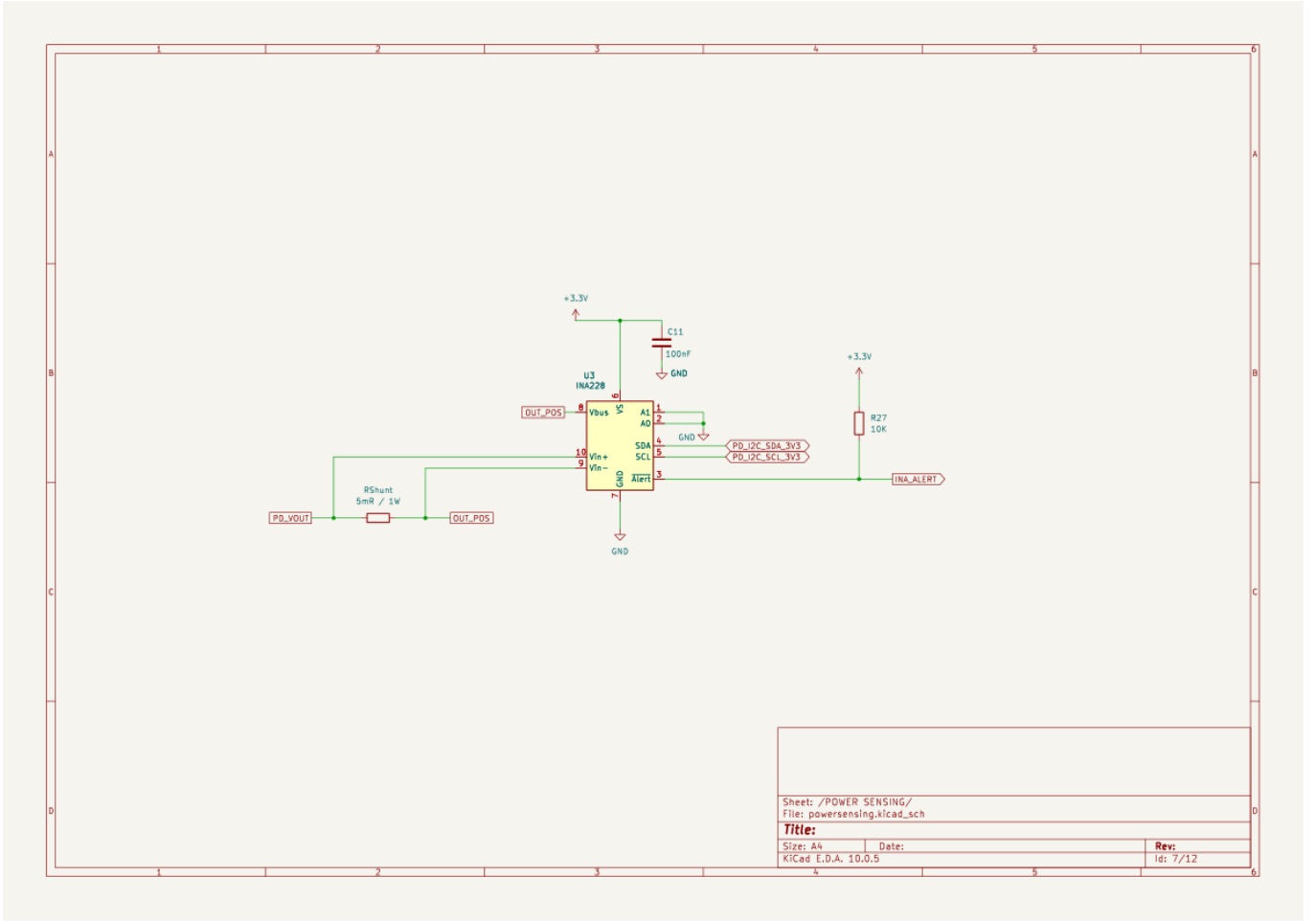
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
U3.1	A1	GND
U3.2	A0	GND
U3.3	~{Alert}	INA_ALERT
U3.4	SDA	PD_I2C_SDA_3V3
U3.5	SCL	PD_I2C_SCL_3V3
U3.6	VS	+3.3V
U3.7	GND	GND
U3.8	Vbus	OUT_POS
U3.9	Vin-	OUT_POS
U3.10	Vin+	PD_VOUT

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
U3	INA228	Package_SO:TSSOP-10_3x3mm_P0.5mm
R27	10K	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
RShunt	5mR / 1W	Resistor_SMD:R_2512_6332Metric
C11	100nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/ina228.pdf